

Analízis III. (A)

11. előadás

Integrálszámítás 3.

Emlékeztető:

- Kettős integrálok kiszámítása az integrálási tartománytól függő képletekkel.
 1. Kettős integrál kiszámítása téglalapon szukcesszív integrálással (Fubini-tétel).
 2. Kettős integrál kiszámítása normáltartományokon.
 3. Kettős integrál kiszámítása egyéb halmazokon integráltranszformációval.

- 1 Többszörös integrálok kiszámítása
- 2 Hármass integrálok kiszámítása
- 3 Kettős és hármass integrálok alkalmazásai
- 4 Összefoglalás. További témakörök

- 1 Többszörös integrálok kiszámítása
- 2 Hármass integrálok kiszámítása
- 3 Kettős és hármass integrálok alkalmazásai
- 4 Összefoglalás. További témakörök

1. Többszörös integrálok kiszámítása

A kettős integrálok kiszámítására a H integrálási tartománytól függő, a gyakorlatban jól használható képleteket ismertünk meg.

A **Fubini-tétel** azt állította, hogy kettős integrált vissza lehet vezetni egyváltozós integrálokra. Ezt felhasználva számíthatjuk ki téglalapon, valamint normáltartományokon értelmezett (pl.) folytonos függvények kettős integrálját egyváltozós integrálok egymás utáni alkalmazásával. A másik fontos állítás volt a helyettesítéses integrálásra vonatkozó **integráltranszformációs tétel**. Ezek az állítások többszörös integrálokra is általánosíthatók.

1. Integrálás intervallumokon

Vezessük be a következő jelöléseket. Legyen $2 \leq n \in \mathbb{N}$, és t.f.h. valamilyen $s = 1, \dots, n-1$ mellett adottak az $1 \leq i_1, \dots, i_s \leq n$ indexek. Ha

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n,$$

akkor a $\xi \equiv (x, y)$ szimbólum jelentse a következőt:

$$x := (\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_s}) \in \mathbb{R}^s, \quad y := (\xi_{j_1}, \dots, \xi_{j_{n-s}}) \in \mathbb{R}^{n-s},$$

ahol $j_1 < \dots < j_{n-s}$ és $\{j_1, \dots, j_{n-s}\} := \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_s\}$. Ennek megfelelően az $\mathbb{R}^n$ teret az

$$\mathbb{R}^n \equiv \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^{n-s}$$

alakban tekintjük.

Minden

$$f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

függvényt

$$f \in \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^{n-s} \rightarrow \mathbb{R}$$

„kétváltozós” függvényként fogunk fel, ahol az f függvény

$$f(x, y) \quad ((x, y) \in \mathcal{D}_f)$$

helyettesítési értékeiben az (x, y) „vektor” első komponense $\mathbb{R}^s$ -beli, a második komponense pedig $\mathbb{R}^{n-s}$ -beli. Hasonlóan, ha

$$I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$$

intervallum, akkor legyen

$$I \equiv I_1 \times I_2,$$

ahol

$$I_1 := [a_{i_1}, b_{i_1}] \times \cdots \times [a_{i_s}, b_{i_s}] \subset \mathbb{R}^s,$$

$$I_2 := [a_{j_1}, b_{j_1}] \times \cdots \times [a_{j_{n-s}}, b_{j_{n-s}}] \subset \mathbb{R}^{n-s}.$$

Ha $f : I_1 \times I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ adott „kétváltozós” függvény, akkor tetszőlegesen rögzített $x \in I_1$ esetén az

$$f_x : I_2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_x(z) := f(x, z) \quad (z \in I_2);$$

tetszőlegesen rögzített $y \in I_2$ esetén az

$$f^y : I_1 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^y(t) := f(t, y) \quad (t \in I_1)$$

az f függvény szekciófüggvényei.

Ha az f függvény korlátos, akkor nyilván az f_x ($x \in I_1$) és az f^y ($y \in I_2$) szekciófüggvények is korlátosak. Következésképpen vehetjük azokat az

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f : I_1 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f : I_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

függvényeket, amiket az alábbi módon értelmezzünk:

$$\mathbf{m}_f(x) := I_*(f_x) \quad (x \in I_1) \quad \text{és} \quad \mathbf{M}_f(x) := I^*(f_x) \quad (x \in I_1),$$

$$\mathbf{m}^f(y) := I_*(f^y) \quad (y \in I_2) \quad \text{és} \quad \mathbf{M}^f(y) := I^*(f^y) \quad (y \in I_2).$$

A következő tétel azt állítja, hogy egy többszörös integrált visszavezethetünk alacsonyabb dimenziós integrálokra.

Fubini-tétel. *T.f.h. $I := I_1 \times I_2$ és $f \in R(I)$. Ekkor*

$$\mathbf{m}_f, \mathbf{M}_f \in R(I_1) \quad \text{és} \quad \mathbf{m}^f, \mathbf{M}^f \in R(I_2),$$

továbbá

$$\int_{I_1} \mathbf{m}_f = \int_{I_1} \mathbf{M}_f = \int_{I_2} \mathbf{m}^f = \int_{I_2} \mathbf{M}^f = \int_I f.$$

A szukcesszív integrálás tétele. Legyen $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$ intervallum. Tegyük fel, hogy az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R(I)$, és

$$\int_I f = \int_{a_n}^{b_n} \cdots \left(\int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_1}^{b_1} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \right) dx_2 \right) \cdots dx_n,$$

továbbá az integrálás tetszőleges sorrendben elvégezhető.

2. Integrálás normáltartományokon

Legyen $2 \leq n \in \mathbb{N}$, és valamilyen $k = 1, \dots, n$ mellett tekintsük a

$$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$$

vektorokat a $\xi = (x, y)$ alakban, ahol

$$x := (\xi_1, \dots, \xi_{k-1}, \xi_{k+1}, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n-1}, \quad y := \xi_k \in \mathbb{R}.$$

Tegyük fel, hogy valamilyen (kompakt)

$$I \subset \mathbb{R}^{n-1}, \quad J = [a, b] \subset \mathbb{R}$$

intervallummal

$$K := \{ \xi \in \mathbb{R}^n \mid x \in I, y \in J \} \equiv I \times J,$$

és adottak a $g, h : I \rightarrow J$ folytonos függvények, amelyekre a

$$g(t) \leq h(t) \quad (t \in I)$$

egyenlőtlenség teljesül.

Ekkor a

$$H := \left\{ \xi \in K \mid x \in I, g(x) \leq y \leq h(x) \right\} \subset \mathbb{R}^n$$

halmaz egy ún. **normáltartomány**. Tételezzük fel továbbá, hogy az

$$f : H \rightarrow \mathbb{R}$$

függvény folytonos, és legyen a K intervallummal

$$F(\xi) := \begin{cases} 0, & \text{ha } \xi \in K \setminus H, \\ f(\xi), & \text{ha } \xi \in H. \end{cases}$$

Ekkor **igazolható**, hogy $F \in R(K)$ és

$$\int_H f := \int_K F = \int_I \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

Megjegyezzük, hogy ennek az állításnak a precíz bizonyításához fel kell használni egyrészt a Fubini-tételt, másrészt pedig azt a tényt, hogy az $\mathbb{R}^n$ -beli graf g és a graf h halmazok Lebesgue-értelmben nullamértékű halmazok.

3. Integrálás helyettesítéssel

Tétel. Legyen $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $\emptyset \neq H \subset U$ pedig Jordan-mérhető zárt halmaz. T.f.h.

- (a) a $g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény folytonosan deriválható,
- (b) a $g|_{\text{int } H}$ függvény invertálható.

Ekkor a $g[H]$ halmaz is Jordan-mérhető, továbbá az

$$f : g[H] \rightarrow \mathbb{R}$$

korlátos függvény akkor és csak akkor integrálható, ha a

$$H \ni \mathbf{t} \mapsto f(g(\mathbf{t})) \cdot |\det g'(\mathbf{t})|$$

függvény is integrálható, és

$$\int_{g[H]} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_H f(g(\mathbf{t})) \cdot |\det g'(\mathbf{t})| \, d\mathbf{t}.$$

Az óra anyaga:

- 1 Többszörös integrálok kiszámítása
- 2 Hármass integrálok kiszámítása
- 3 Kettős és hármass integrálok alkalmazásai
- 4 Összefoglalás. További témakörök

2. Hármass integrálok kiszámítása

Az $n = 3$ esetben a többszörös integrált **hármass integrálnak** nevezzük. Ha a korlátos $f \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény integrálható a $H \subset \mathbb{R}^3$ korlátos halmazon, akkor az integrálját a korábbi jelöléseinket kissé módosítva a

$$\iiint_H f \quad \text{vagy az} \quad \iiint_H f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

szimbólumok valamelyikével fogjuk jelölni.

1. Integrálás intervallumokon. Legyen $I := [a, b] \times [c, d] \times [r, s] \subset \mathbb{R}^3$ egy olyan téglatest, amelynek az oldallapjai párhuzamosak a koordinátasíkokkal. T.f.h. az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **folytonos**. Ekkor $f \in R(I)$, és Fubini tétele szerint f -nek I -n vett integrálját szukcesszív integrálással tetszőleges sorrendben ki lehet számítani. $3! = 6$ -féle sorrendet vehetünk, de mindegyik ugyanazt az eredményt (ti. f -nek I -n vett integrálját) adja. Például:

$$\begin{aligned} \iiint_I f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \int_r^s \left(\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y, z) \, dx \right) dy \right) dz = \\ &= \int_a^b \left(\int_r^s \left(\int_c^d f(x, y, z) \, dy \right) dz \right) dx. \end{aligned}$$

2. Integrálás normáltartományokon

Az $\mathbb{R}^2$ -höz, valamint az általános esethez hasonlóan $\mathbb{R}^3$ -ban is többféleképpen értelmezhetünk normáltartományokat. Egy „tipikus” példa a következő.

Tekintsük az (x, y) -síkon az x tengelyre nézve alábbi normáltartományt

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

ahol $[a, b] \subset \mathbb{R}$ egy kompakt intervallum, $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ pedig olyan folytonos függvények, amelyekre a $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ ($x \in [a, b]$) egyenlőtlenség teljesül.

Tegyük fel továbbá, hogy a $g_1, g_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$ olyan folytonos függvények, amelyekre fennáll a

$$g_1(x, y) \leq g_2(x, y) \quad ((x, y) \in D)$$

egyenlőtlenség.

Ezekkel a jelölésekkel a

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

halmaz egy $\mathbb{R}^3$ -beli **normáltartomány**. H tehát egy olyan „hengerszerű” térrész, amelyet alulról a g_1 , felülről pedig a g_2 függvény grafikonja határol.

Az általános esetben vázolt gondolatmenetet követve, a Fubini-tételt felhasználva igazolható a következő állítás:

Tegyük fel, hogy az $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos, következésképpen $f \in R(H)$. Ekkor

$$\iiint_H f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \right) dy \right) dx .$$

Megjegyezzük, hogy ennek az állításnak a precíz bizonyításához fel kell használni egyrészt a Riemann-integrálhatóság Lebesgue-féle kritériumát, valamint azt a tényt, hogy az $\mathbb{R}^3$ -beli graf g_1 és a graf g_2 halmazok Lebesgue-értelemben nullamértékű halmazok.

3. Integrálás helyettesítéssel

- **Térbeli polárkoordináta-transzformáció**
Definíció, tétel. Példa: a gömb térfogata.
- **Hengerkoordináta-transzformáció**
Definíció, tétel.

Az óra anyaga:

- 1 Többszörös integrálok kiszámítása
- 2 Hármass integrálok kiszámítása
- 3 Kettős és hármass integrálok alkalmazásai
- 4 Összefoglalás. További témakörök

3. Kettős és hármas integrálok alkalmazásai

1. Terület- és térfogatszámítás

Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ (vagy $H \subset \mathbb{R}^3$) egy nem üres, korlátos halmaz. Ha létezik az $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (vagy $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$) típusú, azonosan 1 függvénynek a H halmazra vonatkozó integrálja, akkor a H halmaz **területét** (ill. a **térfogatát**) a

$$T(H) := \iint_H 1 \, dx \, dy,$$
$$\left(V(H) := \iiint_H 1 \, dx \, dy \, dz \right)$$

képletekkel értelmezzük.

Az ún. „hengerszerű testeknek” a térfogatát kettős integrálokkal is értelmezhetjük/kiszámíthatjuk. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos halmaz és $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ nemnegatív korlátos függvény. Azt mondjuk, hogy a

$$T := \{(x, y, z) \mid (x, y) \in H, \ 0 \leq z \leq f(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$$

térrésznek (hengerszerű testnek) **van térfogata**, ha $f \in R(H)$. Ekkor a T test **térfogatát** a

$$V(T) := \iint_H f = \iint_H f(x, y) \, dx \, dy$$

kettős integrállal értelmezzük.

2. Testek tömege

Legyen adott egy $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}^3$ korlátos, Jordan-mérhető zárt halmaz és egy $\varrho : H \rightarrow \mathbb{R}$ nemnegatív folytonos függvény (tömegsűrűség-függvény). Ekkor a H -ban levő **tömeget** (anyagmennyiséget) az

$$m(H) := \iiint_H \varrho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

hármass integrállal értelmezzük. A $\varrho \equiv \text{állandó}$ esetben **homogén testről** beszélünk.

3. Súlypont

- Síkido m súlypontja

Tegyük fel, hogy a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos, pozitív Jordan-mértékű síkido m. Ekkor a H **síkido m** $S = (x_s, y_s) \in \mathbb{R}^2$ **súlypontját** a következő képletekkel definiáljuk:

$$x_s := \frac{1}{t(H)} \cdot \iint_H x \, dx \, dy,$$

$$y_s := \frac{1}{t(H)} \cdot \iint_H y \, dx \, dy,$$

$$t(H) := \iint_H 1 \, dx \, dy,$$

feltéve, hogy az összes itt szereplő létezik.

- **Testek súlypontja**

Tegyük fel, hogy a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}^3$ korlátos, pozitív Jordan-mérhető térrészt a $\varrho : H \rightarrow \mathbb{R}$ függvénnyel megadott sűrűségű anyag tölti ki. Ekkor a H **test** $S = (x_s, y_s, z_s) \in \mathbb{R}^3$ **súlypontját** a következő képletekkel definiáljuk:

$$x_s := \frac{1}{m(H)} \cdot \iiint_H x \cdot \varrho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz,$$

$$y_s := \frac{1}{m(H)} \cdot \iiint_H y \cdot \varrho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz,$$

$$z_s := \frac{1}{m(H)} \cdot \iiint_H z \cdot \varrho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz,$$

$$m(H) := \iiint_H \varrho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz,$$

feltéve, hogy az összes itt szereplő létezik.

4. Valós integrálok kiszámítása

1. példa. Számítsuk ki a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Gauss-integrált!

Megoldás. L. az előző előadást. ■

2. példa. Mutassuk meg, hogy minden $0 < a < b$ valós paraméter esetén

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \ln \left(\frac{b+1}{a+1} \right).$$

Megoldás. Legyen

$$g(x) := \frac{x^b - x^a}{\ln x} \quad (x \in (0, 1)).$$

Mivel $\lim_{x \rightarrow 0+0} g(x) = 0$ és $\lim_{x \rightarrow 1-0} g(x) = b - a$, továbbá $g \in C(0, 1)$, ezért a szóban forgó integrál létezik.

Tekintsük ezután az

$$f(x, y) := x^y \quad ((x, y) \in [0, 1] \times [a, b] =: I)$$

függvényt. Mivel $f \in C(I)$, ezért $f \in R(I)$, és

$$\iint_I f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_a^b f(x, y) \, dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^1 f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Ekkor egyrészt

$$\int_a^b \left(\int_0^1 x^y \, dx \right) dy = \int_a^b \left[\frac{x^{y+1}}{y+1} \right]_{x=0}^{x=1} dy = \int_a^b \frac{1}{y+1} dy = \ln \left(\frac{b+1}{a+1} \right).$$

Másrészt, ha $0 < x < 1$, akkor

$$\int_0^1 \left(\int_a^b x^y \, dy \right) dx = \int_0^1 \left[\frac{x^y}{\ln x} \right]_{y=a}^{y=b} dx = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx,$$

ezért az állítás valóban igaz. ■

Az óra anyaga:

- 1 Többszörös integrálok kiszámítása
- 2 Hármass integrálok kiszámítása
- 3 Kettős és hármass integrálok alkalmazásai
- 4 Összefoglalás. További témakörök

4. Összefoglalás. További témakörök

- **Eddig**

- Térstruktúrák.
- Konvergens sorozatok normált terekben.
- Függvények folytonossága és határértéke.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények differenciálszámítása.
Abszolút és lokális szélsőértékek.
- Többszörös integrálok $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.

• További témakörök

- Görbék és felületek.
- Implicit alakban megadott függvények.
- Függvények inverze.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények feltételes szélsőértékei.
- Vonalintegrálok.
- Felületi integrálok.